



Universidad Politécnica de Madrid

ETSI SISTEMAS INFORMÁTICOS

Parte 3 de 3: Preguntas Tipo Test (6 puntos - respuesta correcta: +1, incorrecta: -1, en blanco: 0)

1) Los algoritmos de criptografía asimétrica son más rápidos y seguros que los algoritmos simétricos.

☐ Verdadero

☐ Falso

2) No se conoce un algoritmo eficiente para calcular el número $\phi(x)$ de Euler en general.

☐ Verdadero

☐ Falso

3) En el algoritmo de Diffie-Hellman, Alicia y Bob pueden elegir qué clave compartirán al final.

☐ Verdadero

☐ Falso

4) El algoritmo RSA basa su seguridad en la dificultad de realizar factorizaciones de números grandes. Si x es un número de n bits, se demuestra que un atacante necesita 2^n operaciones para resolver el problema. Esto es intratable para n grande.

☐ Verdadero

☐ Falso

5) Diffie-Hellman es un algoritmo simétrico porque Alicia y Bob establecen la misma clave.

☐ Verdadero

☐ Falso

6) El Teorema Chino del Resto se puede utilizar en RSA para acelerar el descifrado. Para utilizarlo, es necesario conocer los valores secretos de p y q .

☐ Verdadero

☐ Falso